

张正昊

18610768277 | 61758265@qq.com | 杭州
在职

教育经历

中国科学院大学软件研究所 双一流

2019年07月 - 2022年06月

计算机应用技术 硕士 全日制

北京

中南大学 985 211 双一流

2015年09月 - 2019年06月

软件工程 本科 计算机学院 全日制

长沙

工作经历

阿里云计算有限公司 P7(25年2月起)

2022年06月 - 至今

从事多模态生成【可控音/视频生成、图像编辑、生成模型后训练】相关的算法研究与应用交付，5人团队负责人。

- 长时流式音视频生成优化项目
围绕音视频联合生成中的物理一致性、音画同步性与长时稳定性开展系统研究，形成从 **Tora3** 到 **RigidSync** 的技术演进路线：
在 Tora3 中，以刚体运动状态为共享物理约束，联合建模视频运动与音频动力学响应，提升运动事件与声音响应的一致性；在 RigidSync 中，进一步面向流式长距离输出，引入状态历史建模，缓解流式生成中的轨迹漂移、音画失配与后段退化问题，基于 LTX2.3 实现20s的长时音画同步生成。
- 多模态人像编辑应用
提出 **LaTo** 细粒度人像编辑框架并发表于 **ICLR 2026**，围绕表情/姿态编辑中的精准控制、身份一致性、自然生成三大核心问题实现系统突破。以 Landmark Tokenization 替代传统渲染图条件，结合位置映射编码与 landmark-aware guidance，实现表情/姿态精准控制、身份一致保持及低开销推理；构建目前最大规模细粒度人脸编辑数据集，打通文本指令到几何控制信号的自动生成链路。
- 统一多主体参考视频生成（外观与运动）研究与应用
自研多主体定制化视频生成算法 **Tora2** (**ACM MM 2025**)，围绕轨迹可控、身份一致与运动自然三大问题，提出细粒度视觉特征提取、门控自注意力绑定与运动-视觉对比学习，实现文本、参考主体与轨迹三模态稳定对齐，支持多主体按指定轨迹协同生成；面向动漫短剧场景，基于偏好数据完成模型后训练与 DPO 优化，显著提升主体一致性与生成自然度，成功案例产出率达 70%。
- 多人物参考视频后训练项目
设计多人物身份一致性强化学优化算法 **Identity-GRPO**，面向多人物参考视频场景构建奖励模型与 GRPO 后训练方案，稳定增强 VACE、Phantom 等基座模型，多人物身份一致性指标最高提升 18.9%，收录于 **ICLR Workshop(world model)**。
- 运动笔刷视频生成项目
自研轨迹可控视频生成算法 **Tora**，首创基于 DiT 的轨迹控制框架，实现主体在任意轨迹引导下的 10 秒级视频生成，成果发表于 **CVPR 2025**。设计 DiT 兼容的轨迹特征提取器，并微调 3D Motion VAE 增强运动特征稳定性；通过多架构对比确定运动特征与 DiT 输入的最优融合方案，构建高质量运动视频数据集并完成文生视频、图生视频双任务训练。
项目已上线阿里云智作工坊平台并推出 API 调用计费服务，完成文化传媒及数字出版领域客户交付。
- 数字教材微动画生成项目
自主研发图生视频算法 **Animate Anything**，通过引入运动区域与幅度控制模块，实现局部运动控制与交互式视频生成，在 VBench-I2V 榜单上的 I2V Score 超越同期模型 I2VGen-XL 1.5%。
项目作为早期开源图生视频算法，填补相关开源空白，GitHub 获约1k星标；已应用于数字内容制作交付，服务数字教材微动画生成，累计完成千余本图书的多媒体化改造。

在职期间研究成果

Tora: Trajectory-oriented Diffusion Transformer for Video Generation (CVPR25, Citations:147, github stars:1.2k). 一作

Tora2: Motion and Appearance Customized Diffusion Transformer for Multi-Entity Video Generation (ACMMM25 Oral). 一作

LaTo: Landmark-tokenized Diffusion Transformer for Fine-grained Human Face Editing(ICLR 26). 一作

Identity-grpo: Optimizing multi-human identity-preserving video generation via reinforcement learning (ICLR WS 26.) 通讯

Tora3: Trajectory-Guided Audio-Video Generation with Physical Coherence (ACM MM26审稿中 avg score: 3.8/5). 通讯

RigidSync: Physics-Grounded Streaming Audiovisual Generation for Rigid-Body Dynamics (ICLR 27 待投稿). 一作

AnimateAnything: Fine-Grained Open Domain Image Animation with Motion Guidance (github stars:~1k). 二作

MWVOS: Mask-Free Weakly Supervised Video Object Segmentation via promptable foundation model (Pattern Recognition 24). 一作

TransVDM: Motion-Constrained Video Diffusion Model for Transparent Video Synthesis (ICASSP24). 二作